

Программа коллоквиума

Программа разбита на 2 части: попроще и **посложнее**.

1. Матрично–векторное дифференцирование (уметь решать задачи).
2. Общая постановка задачи оптимизации. Оракул. Общая схема метода оптимизации. Критерий останова. Верхние и нижние оценки. Метод равномерного перебора (интуиция). Скорость сходимости. **Формулировка скорости сходимости метода равномерного перебора.**
3. Локальный/глобальный минимум. Формулировка условия локального минимума. Выпуклость. μ –сильная выпуклость. L –гладкость.
4. Градиентный спуск (интуиция). Подбор шага: линейный поиск L , степенной шаг, наискорейший спуск, шаг Поляка–Шора. **Формулировка скорости сходимости градиентного спуска для μ –сильно выпуклой задачи.**
5. Метод тяжелого шарика (интуиция). Ускоренный градиентный метод (интуиция). **Формулировка скорости сходимости ускоренного градиентного метода для μ –сильно выпуклой задачи. Нижние оценки сложности методов первого порядка для решения гладких μ –сильно выпуклых задач.**
6. Седловая задача (интуиция). Игровая постановка. Метод градиентного спуска–подъема (интуиция). Экстраградиентный метод (интуиция). Прямо–двойственный метод (интуиция). **Формулировка скорости сходимости экстраградиентного метода. Формулировка скорости сходимости прямо–двойственного метода.**
7. Сопряжённые направления. Метод сопряжённых градиентов (интуиция). **Формулировка скорости сходимости метода сопряжённых градиентов.**
8. Постановки задачи стохастической оптимизации. Стохастический градиентный спуск (интуиция). Модификации стохастического градиентного спуска. **Формулировка скорости сходимости стохастического градиентного спуска для μ –сильно выпуклой задачи.**
9. Метод Ньютона (интуиция). Квазиньютоновские методы (интуиция). Квазиньютоновское уравнение. Общая схема квазиньютоновских методов. **Формулировка скорости сходимости метода Ньютона. Интуиция правил обновления матриц H или B для SR1, Broyden, DFP, BFGS.**
10. Задача оптимизации с ограничениями. Проекция. Градиентный спуск с проекцией (интуиция). Метод Франк–Вульфа (интуиция). **Формулировка скорости сходимости градиентного спуска с проекцией. Формулировка скорости сходимости метода Франк–Вульфа.**
11. Субградиентный метод (интуиция). Адаптивные методы: AdaGradNorm, AdaGrad, DoG, RMSProp, Adam (интуиция). **Формулировка скорости сходимости субградиентного спуска.**

12. Дивергенция Брэгмана. Метод зеркального спуска (интуиция). Вывод дивергенции Брэгмана для квадрата евклидовой нормы и энтропии Шеннона. Вывод шага зеркального спуска для квадрата евклидовой нормы и Кульбака–Лейблера. Формулировка скорости сходимости метода зеркального спуска.